



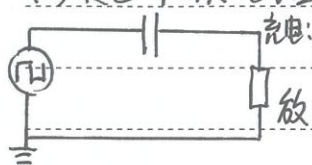
RLC串联电路特性的研究

88

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. RC、RL、RLC暂态过程

1.1) RC串联电路



$$\begin{aligned} \text{充电: } RC \frac{dU_C}{dt} + U_C &= E \Rightarrow \begin{cases} U_C = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \\ U_R = iR = E e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases} \\ \text{放电: } RC \frac{dU_C}{dt} + U_C &= 0 \Rightarrow \begin{cases} U_C = E e^{-\frac{t}{RC}} \\ U_R = iR = -E e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\tau = RC, \tau_{1/2} = \tau \ln 2$$

1.2) RL串联电路: $\tau = \frac{L}{R}, \tau_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.693 \frac{L}{R}$

1.3) RLC串联电路

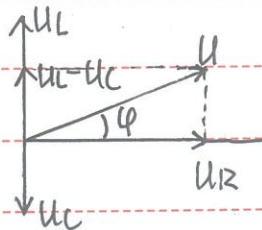
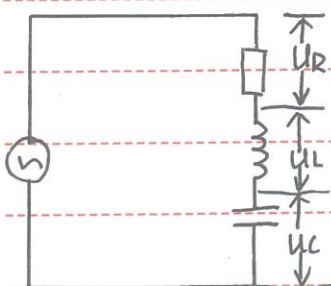
$$LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = E \Rightarrow \begin{cases} \text{欠阻尼} (\beta^2 - \omega^2 < 0): U_C = E - E e^{-\beta t} (\cos \omega t + \frac{\beta}{\omega} \sin \omega t) \\ \text{过阻尼} (\beta^2 - \omega^2 > 0): U_C = E - \frac{E}{2r} e^{-\beta t} [(\beta + r) e^{rt} - (\beta - r) e^{-rt}] \\ \text{临界阻尼} (\beta^2 = \omega^2): U_C = E - E(1 + \beta t) e^{-\beta t} \end{cases}$$

2. RC、RL稳态电路

$$\varphi_L = \tan^{-1} \frac{U_L}{U_R} = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}, \varphi_C = \tan^{-1} \frac{-U_C}{U_R} = \tan^{-1} \left(-\frac{1}{\omega CR} \right)$$

3. RLC谐振电路

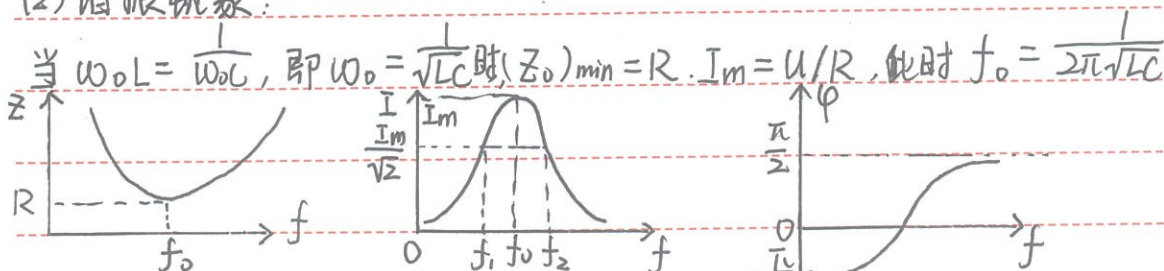
1.1) RLC串联电路



$$\varphi_R = 0, \varphi_L = \frac{\pi}{2}, \varphi_C = -\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore U_R &= IR, U_L = I\omega L, U_C = I/\omega C \\ \therefore U &= \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = I \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \\ Z &= \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \varphi = \tan^{-1} \frac{U_L - U_C}{U_R} = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{aligned}$$

1.2) 谐振现象



1.3) 谐振电路中的品质因数

$$Q = \frac{U_L}{U_R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

实验目的

1. 通过研究RC、RL和RLC串联电路的暂态过程,加深对电容充、放电规律,电感的电磁特性及振荡回路特点的认识
2. 掌握RC、RL和RLC串联电路的幅频特性和相频特性的测量方法
3. 用实验的方法测量RLC电路的谐振频率,利用幅频曲线求出电路的品质因数及值.

数据记录表(自拟)

$C = 100\text{nF}$

1. RC、RL串联电路: 半衰期 $T_{1/2} = 7.32\text{ms}$, 时间常数 $\tau =$
2. RLC串联电路: 时间常数 $\tau =$; $U_C =$; $T_{1/2} = 65.8\mu\text{s}$
3. RLC谐振电路: $E = 4.100\text{V}$ $\tau = 49.1\mu\text{s} - 30.7\mu\text{s}$

频率 / Hz	0.94U	0.9U	0.8U	$\frac{1}{\sqrt{2}}U$	0.7U	0.6U	0.5U	0.3U	0.1U
电压(V) U_R / V	3.54	3.39	3.01	2.67	2.64	2.26	1.89	1.13	0.38
频率($f > f_0$) / kHz	5.365	5.472	5.723	5.978	5.998	6.318	6.782	8.468	10.158
时间差($f > f_0$) / μs	10.50	14.1	21.40	23.00	24.00	24.40	29.80	50.3	132.4
频率($f < f_0$) / kHz	4.730	4.622	4.417	4.248	4.218	3.998	3.758	2.968	1.368
时间差($f < f_0$) / μs	-11	-15.30	-23.30	-30.80	-31.80	-34.60	-43.60	-66.1	-174.0
谐振频率 $f_0 = 5.030\text{kHz}$ $U = 3.77\text{V}$									
品质因数 $Q =$									



物理实验报告

RLC串联电路特性的研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

■ 实验方案: (1) 利用示波器的光标测量 RC、RL 串联电路的半衰期 $T_{1/2}$, 计算 τ 并与理论值相比较

(2) 利用示波器, 调节可变电阻, 用光标测量 RCL 的 ^{串联} 电路的时间常数 τ , 并与理论值相比较

(3) 在 RCL 串联电路上加正弦交流电, 利用李萨如图测量谐振频率, 改变频率, 测量多个数据点绘出幅值-频率曲线和相移-频率曲线, 计算 Q 值。

■ 主要仪器: 功率信号发生器, 存储示波器, 放大器, 电阻 (100 Ω), 可变电阻器, 电感 (0.01 H), 电容 (0.1 μ F)

■ 操作要点: 1. 应用各种仪器前, 仔细查阅有关说明书和使用方法。
2. 各电路元件在测量时, 接地点应于仪器的接地点一致

* 实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

■ 操作顺序: 1. 连接 RC 串联电路, 调整示波器参数, 移动光标, 测量 RC 串联电路的半衰期 $T_{1/2}$ 。

2. 连接 RL 电路, 重复上述操作

3. 连接 RCL 串联电路, 改变可变电阻阻值, 观察示波器上的欠阻尼波形, 改变可变电阻至临界阻尼, 移动光标, 测量 $0.264E$ 处的时间常数。

4. 在 RCL 串联电路上加正弦交流电, 改变频率, 待李萨如图为一条直线时记录谐振频率, 改变频率, 记录幅值的变化和相位差的变化。

■ 遇到哪些问题:

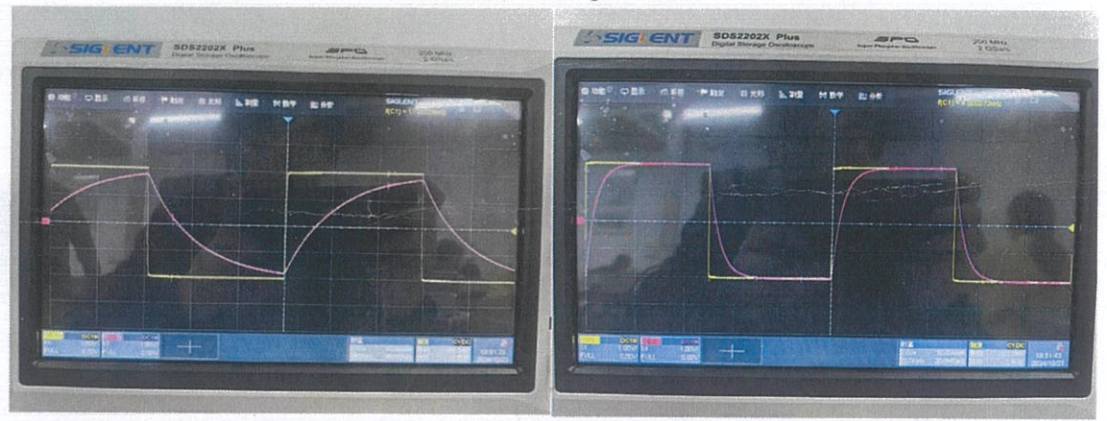
示波器上的图像混乱没有规律

■ 如何解决:

检查发现功率信号函数发生器为 CH2 输出, 改为 CH1 输出后图像正常



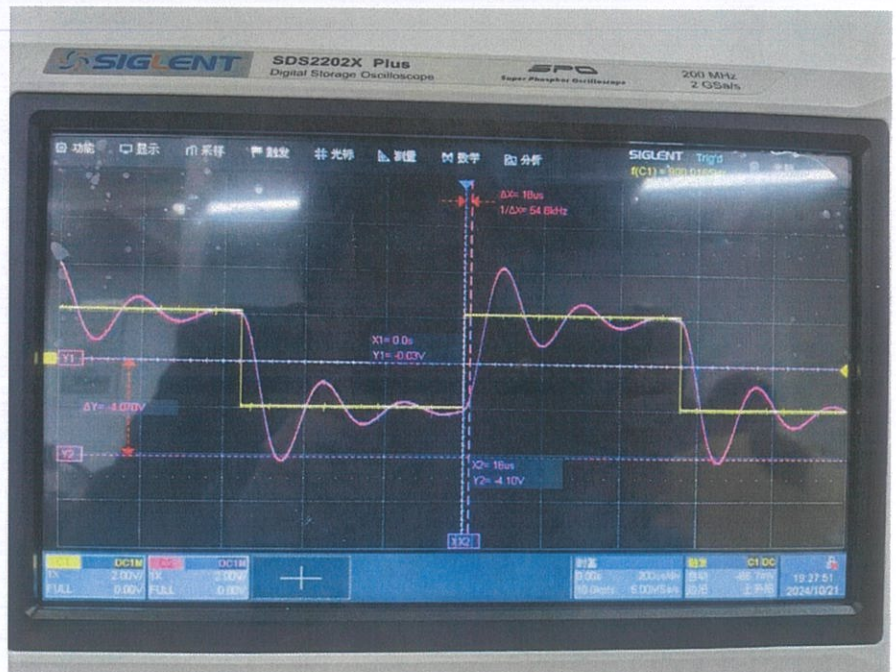
RC 串联电路 $U_C - t$ 图像



RL 串联电路 $U_R - t$ 图像



RLC 串联电路 $U_C - t$ 欠阻尼图像



实验数据处理及

1. RC、RL 串联

(1) RC 串联电

测量值 T

理论值 T'

误差为 $\frac{T}{T'}$

(2) RL 串联电

测量值 T

理论值 T'

误差为 $\frac{T}{T'}$

2. RLC 串联

测量值 ω

理论值 $\beta =$

误差为 $\frac{\omega}{\beta}$

3. RLC 串联

a) $f_0 = 5.030$

b) Q 的测量

理论值 Q'

误差为 $\frac{Q}{Q'}$

谐振频率 f_0

误差为 $\frac{f_0}{f_0'}$

实验数据处理及结果

1. RC、RL串联电路

(1) RC串联电路 $R=100\Omega$, $C=100\text{nF}$

测量值 $T_{\frac{1}{2}}=7.32\mu\text{s}$, $\tau=\frac{T_{\frac{1}{2}}}{0.693}\approx 10.57\mu\text{s}$

理论值 $\tau'=RC=10\mu\text{s}$

误差为 $\frac{\tau-\tau'}{\tau}=4.70\%$

(2) RL串联电路 $R=100\Omega$, $L=0.01\text{H}$

测量值 $T_{\frac{1}{2}}=65.8\mu\text{s}$, $\tau=\frac{T_{\frac{1}{2}}}{0.693}\approx 95.95\mu\text{s}$

理论值 $\tau'=\frac{L}{R}=100\mu\text{s}$

误差为 $\frac{\tau-\tau'}{\tau}=4.05\%$

2. RLC串联电路暂态

测量值 $T_{0.264}=30.7\mu\text{s}$

理论值 $\beta=\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T'_{0.264}=\beta'=\sqrt{LC}\approx 31.62\mu\text{s}$

误差为 $\frac{|T_{0.264}-T'_{0.264}|}{T'_{0.264}}=2.92\%$

3. RLC串联电路稳态

a) $f_0=5.030\text{kHz}$, $U=3.77\text{V}$

b) Q 的测量值 $Q=\frac{f_0}{f_1-f_2}\approx 3.01$

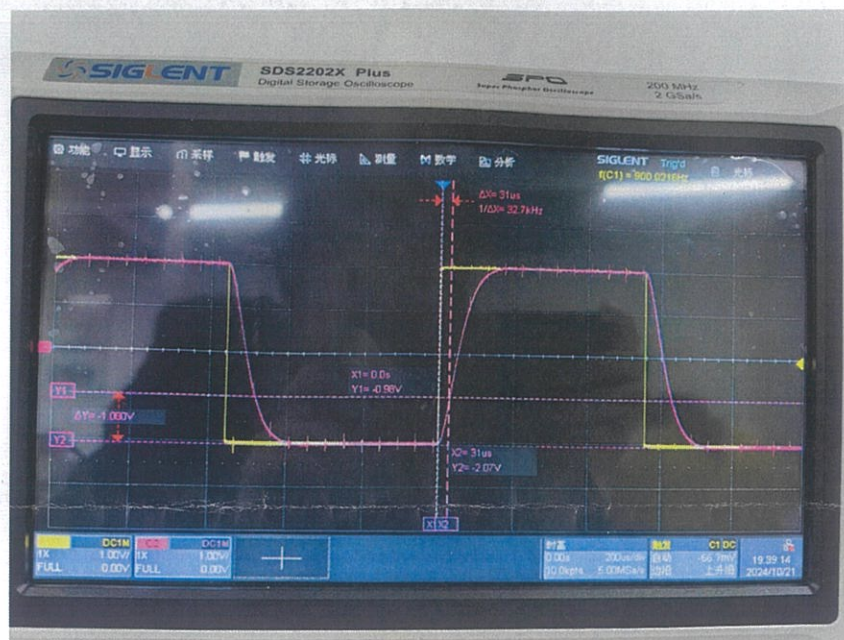
理论值 $Q'=\frac{\sqrt{L}}{R\sqrt{C}}\approx 3.01$

$\therefore$ 误差为 $\frac{|Q-Q'|}{Q'}\approx 3.32\%$

谐振频率理论值 $f'_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\approx 5.035\text{kHz}$

误差为 $\frac{|f'_0-f_0|}{f_0}\approx 0.11\%$

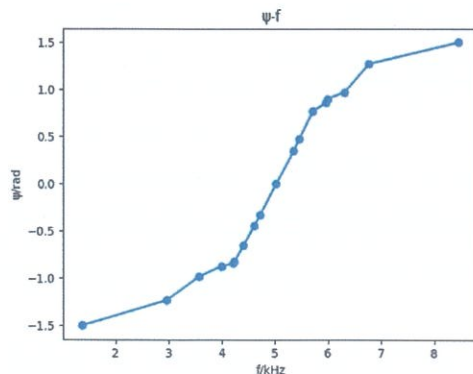
RLC 串联电路 $U_c - t$ 临界阻尼图像



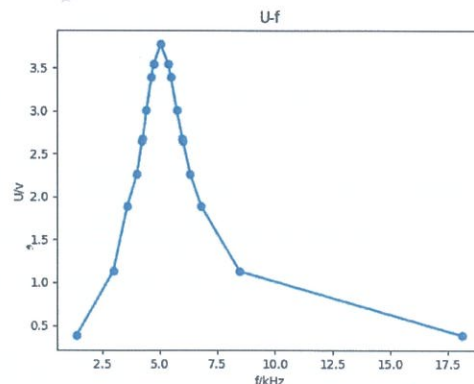
RLC 稳态数据表

	0.94U	0.9U	0.8U	$\frac{U}{\sqrt{2}}$	0.7U	0.6U	0.5U	0.3U	0.1U
电压 (U)	3.54	3.39	3.01	2.67	2.64	2.26	1.89	1.13	0.38
频率 ($f > f_0$) (kHz)	5.365	5.472	5.723	5.978	5.998	6.318	6.782	8.468	18.158
时间差 ($f > f_0$) (μ s)	10.50	14.1	21.40	23.00	24.00	24.40	29.80	50.3	132.4
相移 φ (rad)	0.35	0.48	0.77	0.86	0.90	0.97	1.27	1.51	15.11
频率 ($f < f_0$) (kHz)	4.730	4.622	4.417	4.248	4.218	3.998	3.578	2.968	1.368
时间差 ($f < f_0$) (μ s)	-11.0	-15.3	-23.3	-30.8	-31.8	-34.6	-43.6	-66.1	-174
相移 φ (rad)	-0.33	-0.44	-0.65	-0.82	-0.84	-0.87	-0.98	-1.23	-1.50

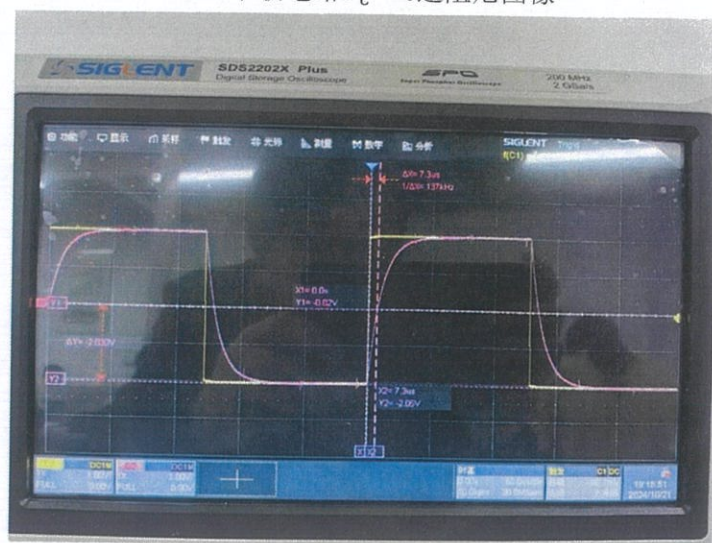
幅值—频率曲线



相移—频率曲线



RLC 串联电路 $U_C - t$ 过阻尼图像



过阻尼响应

当 $\zeta > 1$ 时，系统为过阻尼状态，响应曲线无振荡，单调上升或下降。

特征方程为： $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

特征根为： $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

响应函数为： $y(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$

初始条件： $y(0) = 0, \dot{y}(0) = \omega_n$

解得： $A_1 = \frac{\omega_n}{s_2 - s_1}, A_2 = \frac{\omega_n s_1}{s_2 - s_1}$

最终响应函数为： $y(t) = \frac{\omega_n}{\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$

过阻尼响应的特点是：响应曲线无振荡，单调上升或下降。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题:

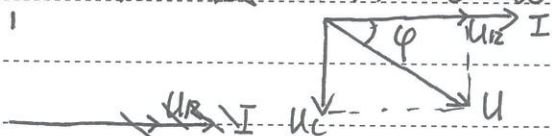
1. 由RC电路特性可得 $U_C = E e^{-t/RC}$, 因此当R发生改变时, 会产生不同的波形, 而当改变方波频率时, 只会影响电容充电、放电的时间间隔, 不会影响 U_C 上升、下降的曲线, 波形变化与改变R时不同。只。

2. 当频率很高时, 方波的周期很短, 若 $T < \tau$, 则我们无法观察到阻尼振荡的波形。反之, 频率很低时, 周期很长, 可以观测到振荡波形。

要测量时间常数 τ , 可以先测量电容从开始充电到电压达到最大电压一半的时间间隔 $T_{1/2}$, 然后由 $\tau = \frac{T_{1/2}}{0.693}$

3. 不能。因为C或L中内阻会改变电路中R值, 所以测出的结果与理论值有一定差异。

$$4. Z = \sqrt{R^2 + (\omega C)^2} = 1.414 k\Omega, I = \frac{U_i}{Z} = \frac{U_i}{1.414} \\ \therefore U_R = IR = \frac{1}{1.414} U_i, U_C = \frac{I}{\omega C} = \frac{1000}{1.414} U_i \therefore \left| \frac{U_C}{U_i} \right| = \frac{1000}{1.414}, \phi_C = \tan^{-1} \left| \frac{U_C}{U_R} \right| = \frac{\pi}{4}$$



5. 当RLC串联电路谐振时, U_R 与 U 相位差为0, 故观察示波器上 $\phi=0$ 时即为 f_0 。

*应用延伸与拓展 6. $\phi=0$ 时, L和C上电压大小相等, 相位相反,

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究) ②看到 $y=-x$ 图形。

■ 日常相关的应用:

1. 在家庭音响系统中, 使用RLC电路可以设计出特定频率的扬声器, 以改善音质和减少噪声。

2. RLC电路可以用于家用电器中的滤波和能量管理, 以提高效能和稳定性。

■ 与计算机专业的应用:

RLC串联电路的特性被广泛运用于无线通信和信号处理技术中。例如, 在无线网络设备中, RLC电路可以作为射频滤波器, 用于选择性放大所需信号, 确保数据传输的清晰度和可靠性。